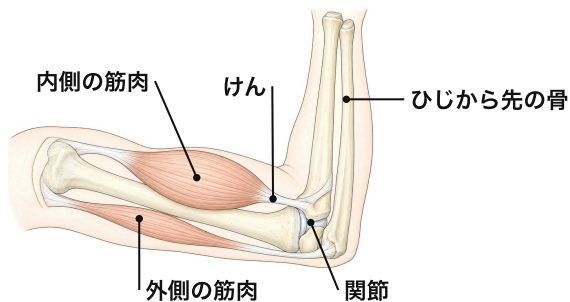


## 1 うでの骨と筋肉

**考え方** 筋肉は、縮んでけんを引き、けんが骨を動かします。うでを曲げるときは内側の筋肉が縮み、外側の筋肉はゆるみます。



(1) A

けん

- 筋肉と骨をつないでいる、じょうぶな部分です。
- 筋肉が縮むと、けんが骨を引きます。

(2) B

関節

- 骨と骨をつなぐ、曲がる部分です。
- うでは、ひじの関節で曲がります。

(3) 曲げるとき縮む筋肉

C

- うでを曲げるときは、曲げる側の筋肉が縮みます。
- Cはひじの内側にあり、ふくらんで縮んでいます。

(4) Aに引かれて動く骨

ア

- Aは、関節をこえてEの骨についています。
- Cが縮むとAがEの骨を引き、うでが関節で曲がります。

## 2 骨格・動物と植物のくらべ

**考え方** 骨格はからだを支えて内臓を守り、筋肉は関節をまたいで骨についています。動物は食物から養分を得て、植物は光合成で養分をつくります。

(1) 骨格のはたらき

ア、イ

- 骨格は、からだを支え、内臓や脳を守っています。
- ウは消化器官のはたらき、エは感覚器官のはたらきです。

(2) 養分のとり入れ方

イ

- 植物は、光を使って自分で養分をつくります。
- 動物は、自分で養分をつくれないので、食物をとって養分を得ます。

(3) 動物にだけあるもの

ア、ウ

- 動物は、筋肉で骨を動かし、神経で刺激の信号を伝えます。
- 根毛と気孔は、植物にあるつくりです。

(4) 筋肉のつき方

ウ

- 筋肉の両はしはけんになっていて、関節をまたいでちがう骨についています。
- そのため、筋肉が縮むと関節で骨が動きます。

## 3 手羽先の実験

**考え方** 筋肉が縮むと、けんが骨を引いて、関節で骨が動きます。うでを曲げるときとのばすときは、反対側の筋肉が縮みます。

(1) 曲げるときの筋肉

P

- 手羽先の先を曲げたのは、Pのけんを引いたときです。
- うでを曲げるときは、曲げる側の筋肉がはたらきます。

(2) けんを引く操作

筋肉が縮むこと。

- 筋肉が縮むと、その力がけんを通して骨に伝わります。
- 実験で、ピンセットでけんを引くことが、筋肉が縮む力にあたります。

(3) 骨が動くわけ

**筋肉が縮むと、けんが骨を引いて、関節で骨が動くから。**

- 筋肉は、両はしのけんが骨についています。
- 筋肉が縮むと、けんが骨を引き、関節で骨が動きます。

(4) のばすときのPとQ

イ

- うでをのばすときは、曲げるときとは反対に、Qの筋肉が縮みます。
- Pの筋肉は、ゆるみます。

## まちがえやすいところ

- ゆるんだ筋肉が骨を引くと考えないように、縮んだ筋肉が、けんを通して骨を引くと考えます。
- うでをのばすときも、曲げるときと同じ筋肉が縮むと考えないように、内側と外側の筋肉を分けて考えます。